
Prova Teórico-Prática – 60% (12 Valores)**Grupo I (30%) – Pode ter até 18 questões**

Assinale a opção correta. Cada resposta errada desconta 1 certa, sendo que a menor cotação que se pode ter no grupo é 0.

1. Para que uma linguagem possa ser considerada “Object Oriented” deve:
 - a. Permitir o Encapsulamento, Herança, Polimorfismo
 - b. Funcionar em Windows
 - c. Permitir a Gestão de Eventos
 - d. Todas as anteriores
 - e. Nenhuma das anteriores
2. Detetar e corrigir os erros de um programa, é um processo apelidado:
 - a. Bugging
 - b. Debugging
 - c. Correcting
 - d. Syntaxing
3. O C# é uma linguagem de programação classificada como:
 - a. Baixo Nível
 - b. Médio Nível
 - c. Alto-Nível
 - d. Orientada a Objetos
4. Em C# qual a diferença entre as instruções: $X = X + 5;$ e $X += 5;$
 - a. Nenhuma
 - b. A primeira incrementa X e a segunda não
 - c. A segunda é impossível em C#
 - d. A segunda só é possível se forem incrementos de 1
5. Uma forma de simular uma escada de decisão em C# é :
 - a. Utilizar uma escada IF-ElseIf-Else-EndIf
 - b. IF-Else If – Else – Endif - Endif
 - c. switch – case - break
 - d. Todas as anteriores
 - e. Nenhuma das anteriores
6. Uma classe pode ser composta por:
 - a. Atributos, Propriedades, Métodos, Constantes (Genericamente, Membros)
 - b. Apenas Atributos e Métodos
 - c. Apenas Propriedades e Métodos
 - d. Todas as anteriores
 - e. Nenhuma das anteriores

Grupo II (35%)

1. Considere o seguinte bloco de código em C#:

```
public Decimal Saldo {  
    get {return _saldo;}  
    set { _saldo = value; if (_saldo < 0) _saldo = 0; }  
}
```

 - a) Explique **o que é** e **qual o objetivo** do código implementado
 - b) Demonstre a utilização prática do código, supondo que este faz parte de uma classe XPTO e você instanciou um objeto K a partir desta classe.
2. Quando codifica uma aplicação em WPF em C#, é necessário codificar a interface e o “code-behind” que determina o comportamento da mesma. Que vistas e que tipos de ficheiros estão associados a estas perspetivas.
3. Explique sucintamente o conceito de “Overriding” com recurso a exemplos simples e concretos.
4. “O Polimorfismo é uma característica das linguagens “Object Oriented” que só tem sentido num contexto de herança”. Comente e justifique com um exemplo.
5. “Numa relação de Agregação, destruindo o objeto agregador destroem-se todos os agregados.” Comente a veracidade da afirmação e justifique.
6. “O C#, nomeadamente em WPF, permite codificar eventos”. Explique de forma devidamente justificada o significado da afirmação

Grupo III (35%)

1. Considere o seguinte cenário: a biblioteca municipal “A cultura é para Todos” permite aos leitores, requisitarem 3 tipos de conteúdos: livros, CD Áudio, e Filmes (DVD ou Bluray). Numa requisição, o requisitante pode solicitar múltiplos tipos de conteúdos. Existem 3 tipos de requisitantes: Estudantes, Adultos e Séniores. Desenhe o diagrama de classes que considere adequado para o cenário, sem esquecer os atributos obrigatórios decorrentes das relações que estabelecer.
2. Crie as assinaturas para cada uma das classes encontradas (apenas declaração dos atributos e assinaturas dos métodos das classes).
3. Desenhe o diagrama de casos de utilização do cenário proposto, pressupondo que o requisitante deve ter que entregar o que requisitar.



Curso: **Licenciatura em Engenharia Informática**

Unidade Curricular: **PII**

Ano: 1º

Semestre: 2º

Tipo de Prova: **Exame Tipo** Data: **26-06-2026** Duração: **45 + 90 Minutos**

NOME: _____ **Nº** _____

Prova Laboratorial – 40% (8 Valores)

Considere o seguinte cenário:

Pretende-se criar uma aplicação que registe o acesso a uma empresa pelo tipo de cartão e função da pessoa. O sistema informa automaticamente a pessoa, de qual o parque que deve utilizar para estacionar a viatura (deve guardar a matrícula se necessário). Existem à partida 4 níveis: visitante, colaborador, direção e presidência. Cada nível tem características específicas desse nível (exemplo: tipo de acesso aos sistemas de informação, etc).

Analise o problema e elabore o conjunto de classes e respetivas relações de forma a simular este cenário. Instancie os objetos via constructor e utilize as propriedades apenas para leitura dos atributos. Crie uma aplicação “console” e simule a entrada de 2 visitantes, 1 colaborador e do presidente.

Crie um CRUD com interface WPF (com SQLite) para registar os acessos.

Bom Trabalho